ipTIME N704-V3 시나리오 기반 IoT 모의해킹

공유기의 설정·통신·가입 통제

내부 진단 접근

전송 내용 보호

WPS 가입 정책

세 가지 시나리오의 공격 조건과 예상 위험

공유기 개념도

과제 목차

01 **시나리오 목적 및 배경**
모의해킹 대상·환경 분석·위험 분석 — 03–07

02 **시나리오 분석 방법**
Attack Tree·STRIDE — 08–09

03 **시나리오 설명**
세 가지 공격 상황과 진행 과정 — 10–17

04 **시나리오 기반 IoT 모의해킹 결과 예상**
공격 경로·Impact·대응 — 18–19

공유기에서 보호해야 할 것

카페에서 공유기를 사용하는 상황을 가정한다.

가정 상황의 개념 이미지

공유기는 손님과 매장 단말의 통신을 중계하고, 장비 설정과 무선망 가입을 관리한다.

운영자는 **설정과 접속을 통제**할 수 있어야 하고, 이용자는 **전송 내용이 보호**되어야 한다.

이 프로젝트는 내부 진단 기능, 무선 통신, 버튼 등록 경로에서도 이러한 보호가 유지되는지 살펴본다.

실제 사례 · 공유기 설정 변조와 정보 탈취

취약한 공유기의 설정이 바뀌면, 연결된 이용자도 공격자 서버로 유도될 수 있다.

FBI·Microsoft 공개 분석 · 2026.04.07

1 공유기 침해

공격자가 취약한 가정·소규모 사무실용 공유기에 접근했다.

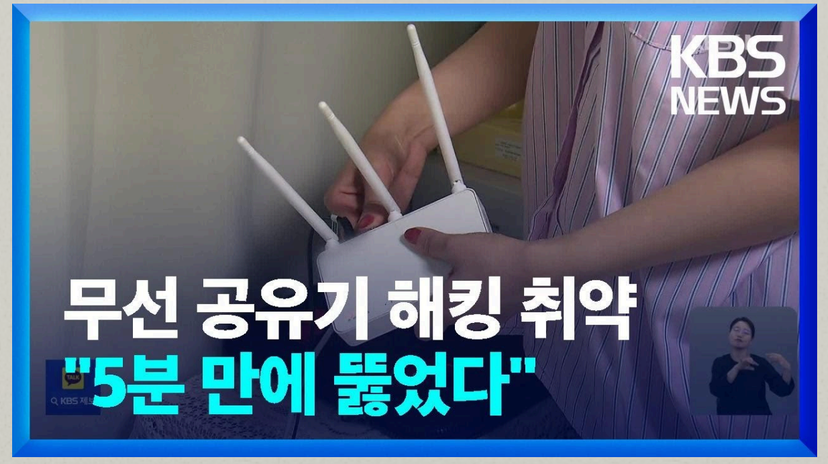
2 DNS 설정 변조

인터넷 주소를 안내하는 설정을 바꿔, 연결된 기기를 공격자 서버로 유도했다.

3 이용자 정보 탈취

일부 표적에서는 이용자가 인증서 오류 경고를 무시할 경우, 공격자가 계정·이메일 정보를 가로챌 수 있었다.

관련 모의해킹 시연 영상



KBS News · 2024.06.07 · 1분 58초

방송사가 보안업체와 함께 재현한 시연이다.

KBS 공식 영상 보기 ↗

우리 프로젝트: 공유기의 설정·통신·가입 통제가 유지되는지 확인한다.

배경 사례의 제품·공격 경로는 N704-V3 실습과 다르다. 오른쪽 영상은 별도의 모의해킹 시연이다.

선정 대상과 실습 도구

ipTIME N704-V3는 취약 동작이 공개된 구버전의 공식 펌웨어를 확보할 수 있어, 재현 환경을 비교적 쉽게 구성할 수 있다.

선정 모델 · ipTIME N704-V3

사용 목적	사용 버전
시나리오 1 · UART 진단	9.98.6
시나리오 2 · 무선 통신	9.98.6
시나리오 3 · WPS 패치 비교	9.92.8 / 9.94.2

공개 분석, 공식 펌웨어 파일과 복구 자료를 확보할 수 있어 선정했다.
실물에는 호환성을 확인한 뒤 적용한다.

실습 도구와 용도

UART USB-UART·점퍼선·시리얼 터미널
멀티미터·로직 애널라이저로 전압·신호 확인

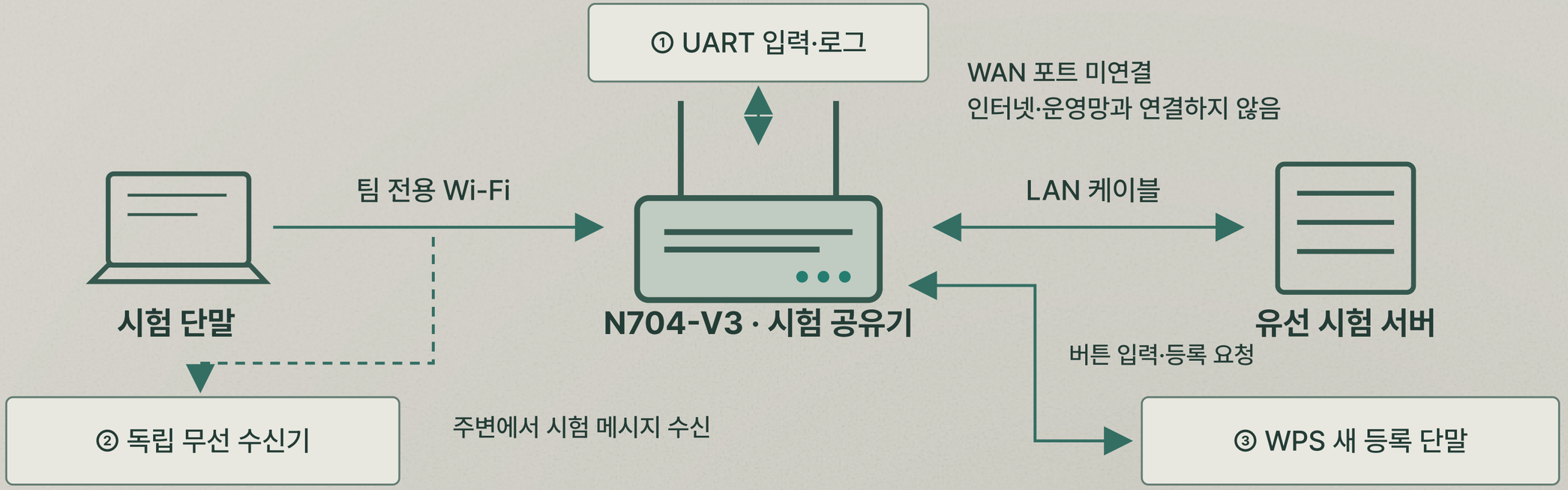
무선 모니터 모드 무선랜카드·Wireshark
주변 무선 프레임 수집·관찰

WPS WPS/PBC 지원 시험 단말
버튼 등록과 새 단말 가입 확인

공통 분석 PC·시험 서버·LAN 케이블

실습 환경과 세 공격 지점

인터넷·운영망에 연결하지 않는 팀 전용 LAN(내부망) 구성안이다. 시험 단말은 공유기를 통해 시험 서버와 통신한다.



시험망 분리: WAN을 연결하지 않고, 서버 PC의 다른 망 연결과 인터넷 연결 공유도 사용하지 않는다.

무선 설정: 시나리오 2는 개방형 Wi-Fi, 시나리오 3은 WPA2-PSK(암호 설정)·WPS OFF로 진행한다.

시험 대상: 팀 전용 Wi-Fi·합성 메시지 사용. 실선은 통신·입력, 점선은 수신, ①~③은 시나리오 위치다.

공개 사례로 보는 세 가지 위험

실제 정보 수집 사건, 기기 공격 실험과 제조사 수정 기록을 통해 설정·통신·가입의 위험을 살펴본다.

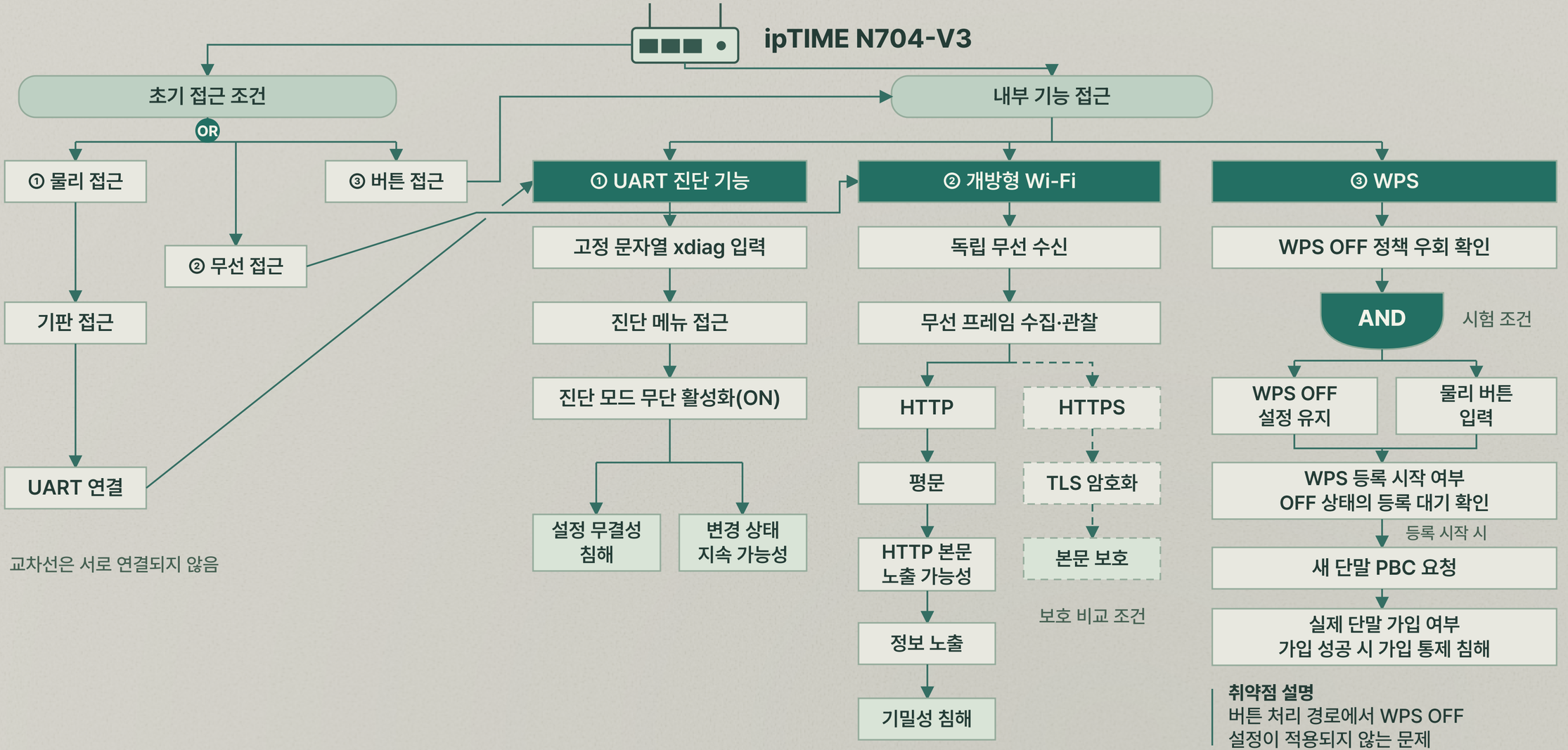
공개된 사례	사례에서 드러난 위험	우리 시나리오의 목적
Amazon Echo · 2017 **구형 기기 보안 연구**	물리 디버그 단자와 외부 부팅을 이용한 기기 제어·마이크 전송 위험을 보고	**시나리오 1** 기판 접근이 진단 기능의 무단 사용과 설정 변경으로 이어지는지 살펴본다.
Google Street View · 2010 **실제 무선 데이터 수집 사건**	암호화되지 않은 Wi-Fi에서 이메일·사용자명·비밀번호 등을 수집	**시나리오 2** 주변 수신자의 본문 열람 위험과 HTTPS의 보호 효과를 비교한다.
ipTIME N704V3 · 2016 **제조사 펌웨어 수정**	WPS OFF일 때 물리 버튼도 동작하지 않도록 수정	**시나리오 3** 관리 화면의 차단 정책이 버튼과 새 단말 가입에도 적용되는지 비교한다.

> Echo는 다른 기기의 유사 위험 실증이다. N704-V3에서 같은 기기 제어·도청 피해를 확인했다는 뜻은 아니다.

MWR Labs · Echo 실증(2017) / 캐나다 개인정보보호위원회 · 수집 사건(2010) / 제조사 9.94.2 수정 기록

Attack Tree: 세 공격 경로

예상 공격 경로 · AND는 하위 조건 모두 필요 · 점선은 HTTPS 보호 비교



STRIDE의 여섯 분류와 적용

앞에서 본 공격 경로를 권한 상승(E)·변조(T)·정보 노출(I)에 해당하는 위험으로 분류한다.

약자	전체 명칭	뜻	우리 시나리오
S	Spoofing	**신원 위장** · 다른 사용자나 장치인 척함	해당 없음
T	Tampering	**변조** · 허가 없이 데이터·설정을 바꿈	시나리오 1 진단 설정 변경
R	Repudiation	**행위 부인** · 수행한 행동을 부정함	해당 없음
I	Information Disclosure	**정보 노출** · 허가받지 않은 사람이 내용을 읽음	시나리오 2 전송 메시지 열람
D	Denial of Service	**서비스 거부** · 정상 사용자의 이용을 방해함	해당 없음
E	Elevation of Privilege	**권한 상승** · 허용되지 않은 기능·권한을 얻음	시나리오 1 · 진단 기능 접근 시나리오 3 · 새 단말 가입

시나리오 1 · UART 진단 접근과 설정 변경

관리 암호를 모르는 기판 접근자가 정비 기능을 통해 공유기 설정을 바꾸는 상황이다.

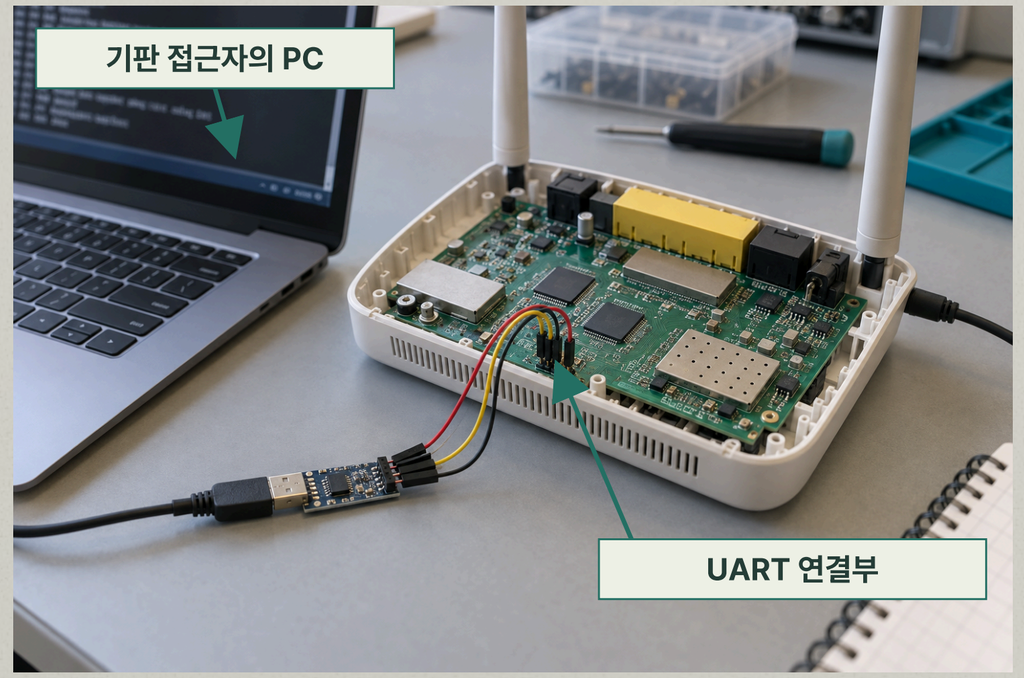
취약점 · 진단 기능의 접근 통제 미흡

정비용 통신 단자에 고정 문자열을 입력해 진단 메뉴에 들어갈 수 있다. 웹 관리 암호를 모르는 사람이 진단 설정과 장비 동작을 바꿀 수 있는지 살펴본다.

공격기법 · UART 진단 인터페이스 악용

UART는 기판에서 입력과 로그를 주고받는 통신 통로다. 공격자는 PC와 USB-UART를 연결해 진단 메뉴에 들어가고, 메뉴의 설정 쓰기 기능을 이용하려 한다.

기판에 직접 접근한 사람의 입력 경로



PC·USB-UART → UART 입력 → 진단 기능

실습 상황을 설명하는 생성 개념 이미지

시나리오 1 · 고정 입력에서 설정 변경까지

xdiag는 관리자 명령어가 아니라, 분석한 9.98.6 펌웨어에서 정비용 진단 메뉴를 여는 고정 입력 문자열이다.

1 **기판 UART 연결**
PC에서 부팅 로그를 보고 입력 전달

→

2 **xdiag로 메뉴 진입**
정해진 문자열을 받아 진단 메뉴 표시

→

3 **진단 모드 ON·OFF**
메뉴에서 진단 설정 쓰기 수행

왜 보안 문제인가

운영자 인증 없이 진단 설정을 바꾸면 장비 설정의 무결성이 훼손될 수 있다. 실습에서는 설정 쓰기, 재부팅 후 유지, 정상 통신에 미치는 영향과 복원을 구분해 확인한다.

진단 모드 ON은 무엇인가

진단 모드는 장비 검사용 동작과 관련된 설정이다. **공개 실행 로그에는 ON 선택 후 플래시·포트 검사가 진행된 기록**이 있다. 이번 실습도 진단 모드의 ON·OFF를 대상으로 한다.

시나리오 1 · 단계별 판정과 증거

메뉴 접근·설정 변경·재부팅 후 유지·복원을 구분하고, 단계별 판정 기준과 증거를 정한다.

확인 단계	판정 기준	남길 증거
변경 전	정상 부팅·설정·서비스의 기준 상태 확보	기준 부팅 로그·설정 화면
진단 메뉴 접근	운영자 인증 없이 진단 메뉴가 표시됨	UART 입력·메뉴 출력 기록
진단 설정 변경	설정 쓰기 후 설정값 또는 진단 동작의 변화 확인	변경 전후 출력·동작 기록
재부팅 후 유지	추가 입력 없이 변경된 상태가 남음	재부팅 로그·변경 상태 기록
진단 모드 OFF·복원	OFF 설정·재부팅 후 기준 설정·동작으로 복원 확인	OFF 설정·재부팅·기준 상태 대조

> 메뉴 접근·설정 변경·유지·복원을 따로 판정한다. 설정 쓰기는 원본 보존과 복구 준비 후 수행한다.

시나리오 2 · 개방형 Wi-Fi의 평문 통신 노출

단말이 공유기를 통해 서버로 보낸 메시지를, 같은 장소의 별도 수신기가 관찰하는 상황이다.

취약점 · 암호화되지 않은 메시지 전송

개방형 Wi-Fi와 평문 HTTP를 함께 사용하면 무선 구간과 메시지 본문이 암호화되지 않는다. 전파가 닿는 주변 수신자가 메시지 본문을 읽을 수 있다.

공격기법 · 무선 프레임 수집·관찰

별도 수신기가 정상 통신 경로 밖에서 무선 프레임을 수집한다. 같은 시험 메시지를 HTTP와 HTTPS로 보낼 때 본문을 읽을 수 있는지 관찰한다.

정상 단말과 분리된 오른쪽 수신기

정상 통신 경로 밖에서 무선 프레임 수집·관찰

실습 상황을 설명하는 생성 개념 이미지

시나리오 2 · HTTP와 HTTPS의 판정 기준

개방형 Wi-Fi에서 같은 채널의 모니터 모드 수신기로 HTTP·HTTPS의 본문 노출 여부를 비교한다.

비교 항목	HTTP · 평문 전송	HTTPS · TLS로 보호
같게 유지할 조건	같은 단말·서버·수신 위치 같은 합성 문구	같은 단말·서버·수신 위치 같은 합성 문구
전송 방식	메시지 본문을 평문으로 전송	TLS로 메시지 본문을 암호화
판정 기준	수신 자료에서 보낸 합성 문구가 그대로 읽히면 본문 노출	대상 통신을 수신했지만 복호화 키 없이 본문은 읽히지 않음
남길 증거	수신 파일·합성 문구가 보이는 화면 서버의 요청 수신 기록	수신 파일·TLS 통신 확인 화면 서버의 요청 수신 기록

> **TLS(Transport Layer Security)**는 전송 구간을 보호한다. 대상 통신을 수신하지 못한 경우는 비교에서 제외하며, 수신기에 TLS 복호화 키를 제공하지 않는다.

시나리오 3 · WPS 비활성화 설정의 버튼 우회

Wi-Fi 암호를 모르는 사람이 WPS OFF 상태에서 버튼으로 자기 단말을 등록하려는 상황이다.

취약점 · 설정과 버튼 동작의 불일치

암호가 설정된 무선망에서 WPS를 끄면 간편 등록도 막혀야 한다. 버튼 처리 경로가 OFF 설정을 따르지 않으면, 관리자가 닫아 둔 등록 경로가 다시 열릴 수 있다.

공격기법 · WPS 등록 정책 우회

WPS는 무선망 간편 등록 기능이고, PBC는 버튼을 이용한 등록 방식이다. 공격자는 버튼을 눌러 등록을 시작하고 접속 정보가 없는 자기 단말을 가입시키려 한다.

사전 상태: 관리자가 WPS OFF 저장

등록 시작 확인 → 실제 단말 가입 확인

실습 상황을 설명하는 생성 개념 이미지

시나리오 3 · 버튼 반응과 실제 가입의 차이

버튼이나 LED의 반응만으로 무선망 가입이 성공했다고 할 수 없다. 등록 시작부터 실제 접속까지 구분한다.

1

등록 시작

OFF를 저장한 뒤 버튼을 눌렀을 때 PBC 등록 대기가 시작되는지 확인한다.

증거
OFF 설정 화면과
등록 상태·로그

2

새 단말 가입

기존 접속 정보가 없는 단말의 PBC 등록·무선 연결 완료가 가입 우회의 핵심 판정이다.

증거
단말 연결 상태와
공유기의 연결 단말 목록

3

IP·서버 접속

가입한 단말이 IP를 받고 시험 서버에 요청할 수 있는지 별도로 확인한다.

증거
단말 IP와
시험 서버의 요청 기록

> 버튼·LED 반응, 등록 시작, 실제 가입, 서버 접속을 각각 기록한다. 같은 조건에서 패치 전후 펌웨어를 비교한다.

시나리오 3 · 패치 전후의 WPS 동작 비교

OFF일 때 버튼도 막도록 수정한 9.94.2와, 그 이전 정식 버전인 9.92.8을 같은 장비에서 비교한다.

비교 버전	펌웨어 분석에서 확인한 차이	실물에서 비교할 동작
패치 전 · 9.92.8	검토한 버튼 처리 경로에 WPS OFF 차단 분기가 없음	OFF를 저장한 뒤 버튼을 눌렀을 때 등록 시작·새 단말 가입으로 이어지는가
패치 후 · 9.94.2	WPS 설정을 검사하고 OFF이면 등록 시작을 중단	동일한 OFF 설정·버튼 입력에서 등록이 차단되는가

버전 선정 이유: 같은 모델의 공식 파일을 확보했고, 제조사 수정 내역과 버튼 처리 코드의 차이를 함께 비교할 수 있다.

> 공통 조건은 같은 장비·OFF 저장·같은 버튼 조작이다. 각 버전의 ON 정상 동작을 먼저 확인하고 OFF 결과를 해석한다.

세 시나리오의 예상 결과와 Impact

Impact는 공격이 성립했을 때 사용자·운영자에게 생기는 영향이다. 아래는 실습 전 예상이며 실제 관찰 단계에 맞춰 해석한다.

시나리오	예상하는 관찰	사용자·운영자에게 의미하는 위험
시나리오 1	진단 메뉴 접근·설정 변경 재부팅 후 진단·통신 동작 변화	허가 없는 설정 쓰기로 부팅·진단 동작을 바꿀 가능성
시나리오 2	HTTP 본문 노출과 HTTPS 본문 보호의 차이	보호되지 않은 전송 내용을 주변 수신자가 읽을 가능성
시나리오 3	OFF 상태의 등록 대기 시작· 새 단말 가입 여부	차단하려던 등록 경로를 통한 가입 권한 획득 가능성

> 메뉴 접근·지속성, 등록 시작·가입·서버 도달은 서로 다른 관찰이다. 한 단계의 반응으로 전체 영향을 확정하지 않는다.

위험 대응과 확인 범위

각 위험을 줄이는 통제와 이번 프로젝트에서 비교할 범위를 연결한다.

위험	대응 방향
내부 진단 접근과 설정 변경	진단 기능 인증·쓰기 권한 제한 기판에 대한 물리 접근 관리
평문 전송 내용 노출	HTTPS·인증서 검증 무선 구간 암호화 설정
WPS OFF 정책과 버튼 동작 불일치	수정 펌웨어·일관된 정책 검사 버튼 접근 관리

> HTTPS와 WPS 수정 전후는 비교 설계에 포함한다. UART 인증·권한 제한의 추가 구현은 설계 권고다.

2팀 역할 분담

시나리오 조사, 자료 조사, 발표 자료 제작과 발표를 다음과 같이 분담한다.

팀원	담당 업무
박규성	시나리오 조사 · PPT 제작
정민우	자료 조사 · 발표
진민교	시나리오 조사 · 어택 트리
파티마	최신 사례 자료 조사

참고자료와 분석 근거

시나리오와 분석 방법을 뒷받침하는 주요 원문을 연결한다.

적용할 내용	발행 주체·원문과 확인한 내용
Attack Tree·STRIDE	Bruce Schneier, Attack Trees (1999) Microsoft, STRIDE 위협 분류 공식 문서
시나리오 1 · UART	depier.re, ipTIME UART Magic (2017) 9.98.6의 고정 입력 xdiag와 진단 메뉴 공개 분석
시나리오 2 · 무선 통신	Wireshark, CaptureSetup/WLAN / TLS 별도 무선 수신 조건과 TLS 본문 보호·복호화 조건
시나리오 3 · WPS	EFM, N704V3 펌웨어 9.94.2 변경 내역 (2016) WPS OFF일 때 물리 버튼도 동작하지 않도록 수정